

アルゴリズム設計論 第5回レポート

提出日: 2026 年 6 月 26 日

学籍番号: 2611193

氏名: 中井 平蔵

問題文より、与えられた品物の重さと価値は以下の表であり、ナップサックの容量は 15 である。

品物番号	1	2	3	4	5	6
重さ	8	3	6	1	10	5
価値	1	4	2	3	1	7

$F(h, g)$ を、品物 1 から品物 h までを使用し、容量 g 以下で得られる価値の最大値と定義する。
品物 h の重さを w_h 、価値を v_h とする。

- 品物 h の重さが容量 g を超える場合：

$$F(h, g) = F(h - 1, g)$$

- 品物 h を入れることができる場合：

$$F(h, g) = \max(v_h + F(h - 1, g - w_h), F(h - 1, g))$$

これを動的計画法の表にまとめると、次のようになる。

g	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$F(0, g)$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$F(1, g)$	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
$F(2, g)$	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
$F(3, g)$	0	0	0	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6
$F(4, g)$	0	3	3	4	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9
$F(5, g)$	0	3	3	4	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	9
$F(6, g)$	0	3	3	4	7	7	10	10	11	14	14	14	14	14	14	16

表より、 $F(6, 15) = 16$ であるため、最大価値は 16 である。

表の右下 $F(6, 15)$ から逆にたどることで、価値が最大となる品物の組み合わせを確認できる。

- $F(6, 15) = 16$ 、 $F(5, 15) = 9$ なので、品物 6 を選ぶ。

残り容量は

$$15 - 5 = 10$$

- $F(5, 10) = F(4, 10) = 9$ なので、品物 5 は選ばない。

3. $F(4, 10) = 9$ 、 $F(3, 10) = 6$ なので、品物 4 を選ぶ。

残り容量は

$$10 - 1 = 9$$

4. $F(3, 9) = 6$ 、 $F(2, 9) = 4$ なので、品物 3 を選ぶ。

残り容量は

$$9 - 6 = 3$$

5. $F(2, 3) = 4$ 、 $F(1, 3) = 0$ なので、品物 2 を選ぶ。

残り容量は

$$3 - 3 = 0$$

したがって、選択した品物は $\{2, 3, 4, 6\}$ 、合計重量は $3 + 6 + 1 + 5 = 15$ 、合計価値は 16 である。